ทบทวน

28 พฤศจิกายน 2024

2110203 คณิตศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2

Computer Engineering Mathematics II

โจทย์ทบทวน I

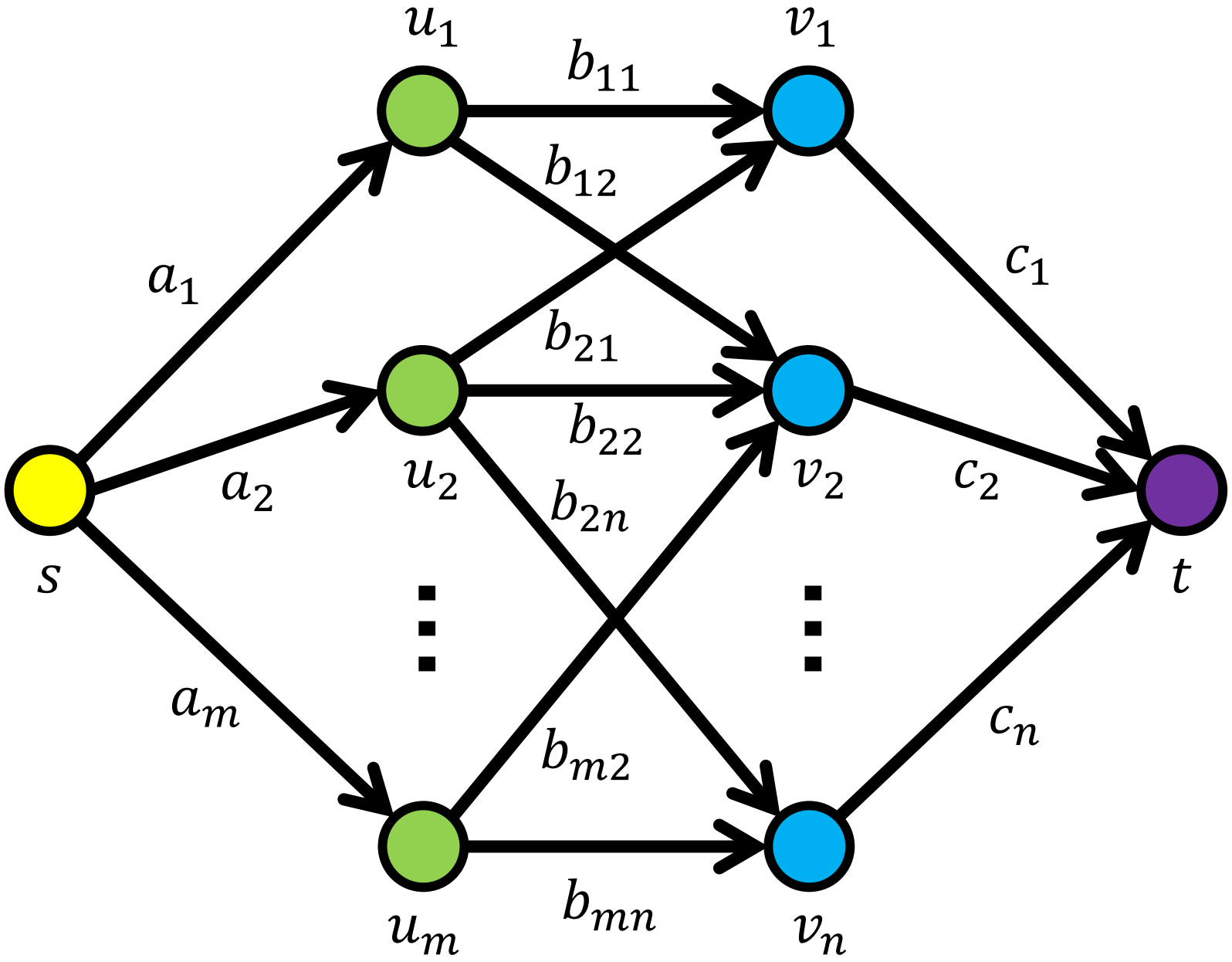
- มีเซต $S = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$
- ต้องการหาสับเซตของ S ที่มีผลรวมสมาชิกมากที่สุด แต่ต้องไม่เกิน k
- ให้ตั้ง IP ที่แทนปัญหาข้อนี้ (ไม่ต้อง solve)

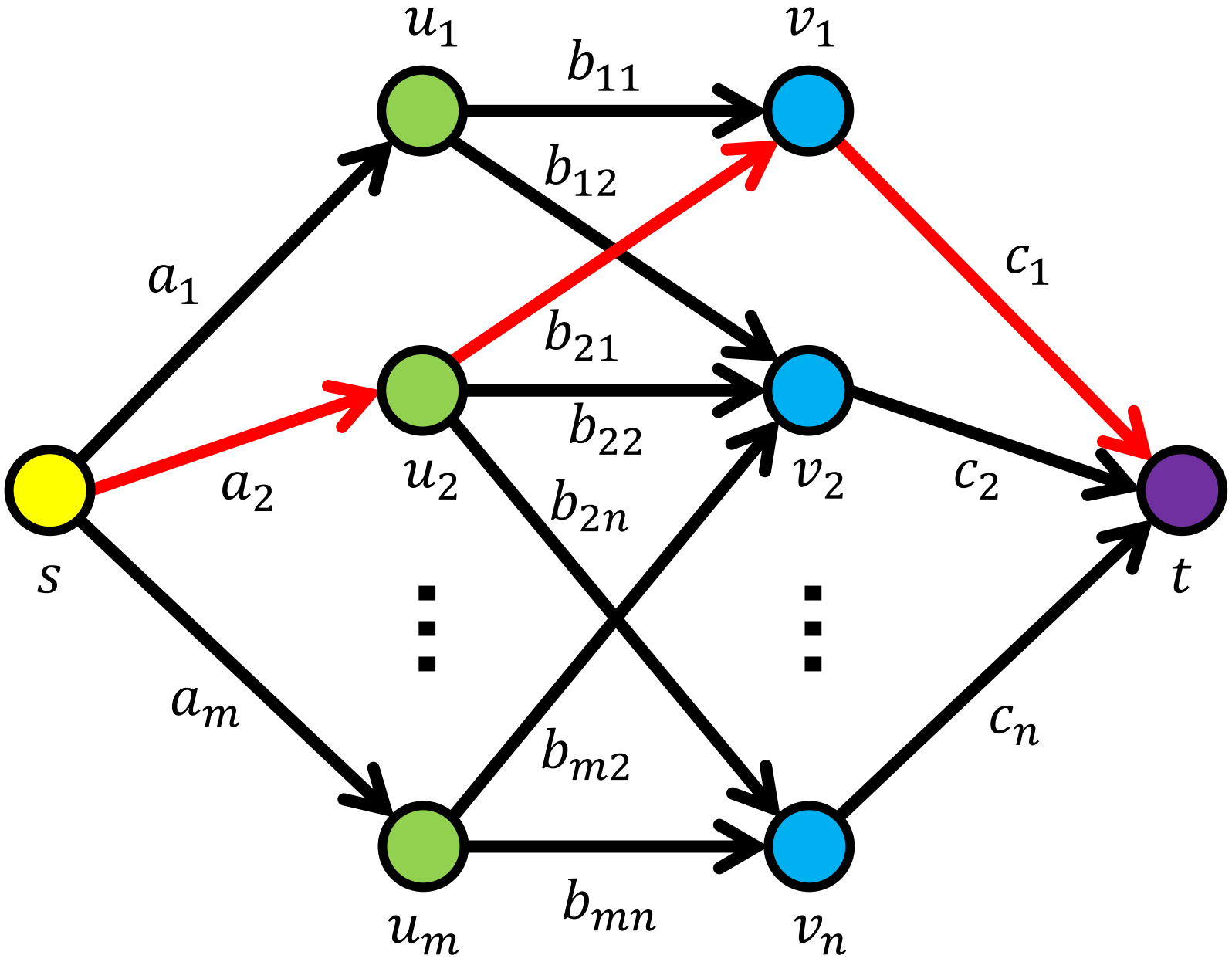
โจทย์ทบทวน 2

- ในการเลือกตั้งปธน. มีผู้สมัคร 2 คน คือ Donald Duck และ Mickey Mouse
- มีรัฐทั้งหมด n รัฐ
  - รัฐที่ i มีประชากร p_i คน และมี electoral vote c_i คะแนน
  - ใครได้ popular vote ในรัฐมากกว่า จะได้ electoral vote ของรัฐทั้งหมด ใครได้ electoral vote รวมทั้งประเทศมากกว่า จะได้เป็นปธน.
  - เพื่อความง่าย สมมติให้ทุกคนโหวตให้ผู้สมัคร 1 ใน 2 คนนี้ และให้ p_i เป็นจำนวนคี่สำหรับทุก i และ $\sum_{i=1}^{n} c_i$ เป็นจำนวนคี่ (จะได้ไม่มีการเสมอ)
- อยากทราบว่า Donald สามารถได้เป็นปธน. โดยได้ popular vote น้อยที่สุดที่เป็นไปได้เท่าไหร่?
- ให้ตั้ง IP ที่แทนปัญหาข้อนี้ (ไม่ต้อง solve)

โจทย์ทบทวน 3

- มีจุดยอด $s, u_1, u_2, \dots, u_m, v_1, v_2, \dots, v_n, t$
- มีเส้นเชื่อมทางเดียวต่อไปนี้
  - จาก s ไป u_i ความยาว a_i สำหรับทุก $i = 1,2, \dots, m$
  - จาก u_i ไป v_j ความยาว b_{ij} สำหรับทุก $i = 1,2, \dots, m$ และ $j = 1,2, \dots, n$
  - จาก v_j ไป t ความยาว c_j สำหรับทุก $j = 1,2, \dots, n$
- ต้องการเดินจาก s ไป t โดยใช้ระยะทางรวมน้อยสุด
- ให้ตั้ง IP ที่แทนปัญหาข้อนี้ (ไม่ต้อง solve)


u_1
v_1
b_{11}
b_{12}
a_1
c_1
b_{21}
b_{22}
a_2
u_2
v_2
c_2
b_{2n}
s
t
a_m
c_n
b_{m2}
u_m
b_{mn}
v_n



ระยะทาง $a_2 + b_{21} + c_1$

เฉลย

เฉลยโจทย์ทบทวน I

- ให้ x_i เป็นตัวแปร 0-1 แทนการเลือก a_i เข้าสับเซตหรือไม่
- Maximize $\sum_{i=1}^{n} a_i x_i$
- subject to $\sum_{i=1}^{n} a_i x_i \leq k$

เฉลยโจทย์ทบทวน 2

- ให้ x_i แทนคะแนน popular vote ที่ Donald ได้ในรัฐที่ i
- ให้ y_i เป็นตัวแปร 0-1 ว่า Donald ชนะรัฐที่ i หรือไม่

- Minimize $\sum_{i=1}^{n} x_i$

- ต้องได้ electoral vote เกินครึ่ง
- $\sum_{i=1}^{n} c_i y_i \geq \frac{\sum_{i=1}^{n} c_i}{2}$ (หรือจะใช้ $\frac{1+\sum_{i=1}^{n} c_i}{2}$ ก็ได้)

เฉลยโจทย์ทบทวน 2

- ผูกค่า x_i กับ y_i
- ถ้า $y_i = 1$ แล้ว $x_i \geq p_i/2$
  - ใส่ constraint $x_i \geq p_i y_i/2$
- ถ้า $y_i = 0$ แล้ว $x_i \leq p_i/2$
  - อันนี้ไม่จำเป็นต้องใส่
  - เพราะ x_i ยิ่งน้อยยิ่งดี
  - ถ้าไม่บังคับค่าขั้นต่ำของ x_i ยังไงมันก็เป็น 0 อยู่แล้ว

เฉลยโจทย์ทบทวน 2

- มีทั้งหมด $n + 1$ constraints
- Minimize $\sum_{i=1}^{n} x_i$
- subject to
  - $\sum_{i=1}^{n} c_i y_i \geq \frac{\sum_{i=1}^{n} c_i}{2}$
  - $x_i \geq p_i y_i / 2$ สำหรับทุก $i = 1,2, \ldots, n$
- ทำได้ดีกว่านี้มั้ย?

เฉลยโจทย์ทบทวน 2

- ถ้า $y_i = 1$
  - $x_i \geq p_i/2$
  - x_i ยิ่งน้อยยิ่งดี
  - x_i ที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้คือ $\frac{p_i+1}{2}$
- ถ้า $y_i = 1$ แล้ว $x_i = \frac{p_i+1}{2}$
- ถ้า $y_i = 0$ แล้ว $x_i = 0$
- ดังนั้น ที่ **optimal solution** จะได้ว่า $x_i = \frac{p_i+1}{2} y_i$

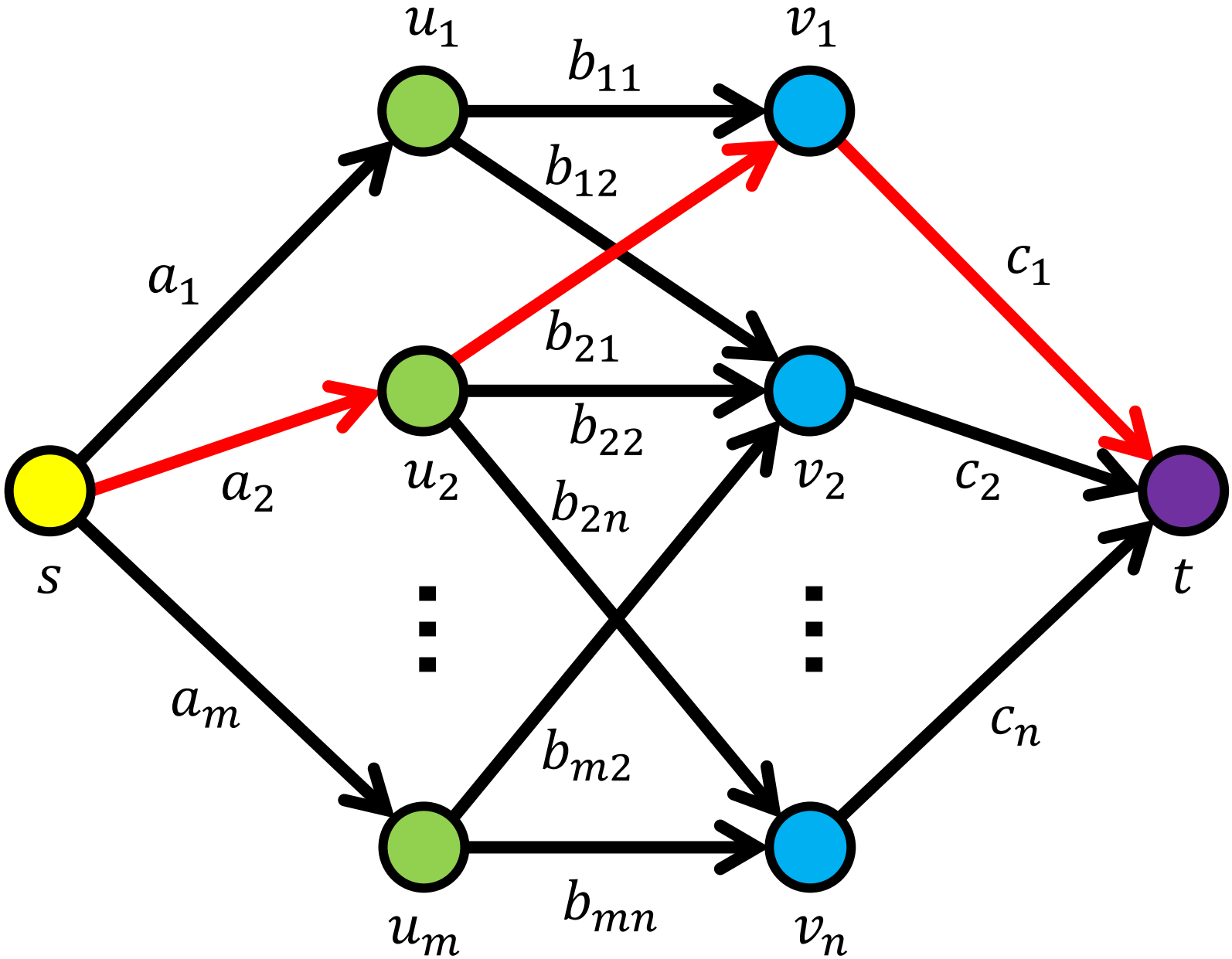
เฉลยโจทย์ทบทวน 2

- Minimize $\sum_{i=1}^{n} \frac{p_i+1}{2} y_i$
- subject to $\sum_{i=1}^{n} c_i y_i \geq \frac{\sum_{i=1}^{n} c_i}{2}$
- กลายเป็น Knapsack problem

เฉลยโจทย์ทบทวน 3

- สร้างตัวแปร 0-1 ต่อไปนี้
  - x_i คือเดินจาก s ไป u_i หรือไม่ สำหรับทุก $i = 1,2,\dots,m$
  - y_{ij} คือเดินจาก u_i ไป v_j หรือไม่ สำหรับทุก $i = 1,2,\dots,m$ และ $j = 1,2,\dots,n$
  - z_j คือเดินจาก v_j ไป t หรือไม่ สำหรับทุก $j = 1,2,\dots,n$

- Minimize
$$\sum_{i=1}^{m} a_i x_i + \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} b_{ij} y_{ij} + \sum_{j=1}^{n} c_j z_j$$



$x_2 = y_{21} = z_1 = 1$ นอกนั้นเป็น 0 หมด

เฉลยโจทย์ทบทวน 3

- **constraints** มีอะไรบ้าง
- จากจุดเริ่มต้น เลือกเดินได้เส้นเดียว
  - $\sum_{i=1}^{m} x_i = 1$
- แต่ละจุด u_i ดีกรีเข้าเท่ากับดีกรีออก
  - $x_i = \sum_{j=1}^{n} y_{ij}$ สำหรับทุก $i = 1,2,\ldots,m$
- แต่ละจุด v_j ดีกรีเข้าเท่ากับดีกรีออก
  - $\sum_{i=1}^{n} y_{ij} = z_j$ สำหรับทุก $j = 1,2,\ldots,n$

จบแล้ว